

# 1. Uvod

Informatika, informacijska družba.  
Razvoj informacijskih rešitev.

# Informatika

INFORMATIKA = INFORMACIJE + AVTOMATIKA

- Informatika
  - Splošno: je veda, ki se ukvarja z informacijami.
  - Bolj natančno: „informatika je veda, ki se ukvarja z avtomatskim obdelovanjem informacij.”
    - Zbiranjem, procesiranjem, shranjevanjem, posredovanjem.

# Računalništvo, telekomunikacije, informatika

## □ Računalništvo

- Računalnik je osnovni predmet proučevanja, osredotočimo se predvsem na tehnološki vidik.

## □ Telekomunikacije

- Prenos informacij je osnovni predmet proučevanja, osredotočimo se predvsem na tehnološki vidik.

## □ Informatika

- Računalnik in IKT so le sredstvo za dosego cilja, osredotočimo se predvsem na **informacijski vidik**.

# Informatika

- Temelji informatike:
  - Računalniške znanosti (Computer Science)
  - Informacijske znanosti (Information Science)
  - Telekomunikacijske znanosti (Telecommunication Science)
- Informatiko lahko definiramo kot:
  - “Informatika je znanstvena disciplina, ki raziskuje zgradbo, funkcije, zasnovo, organiziranje in delovanje informacijskih sistemov.”

# Interdisciplinarnost informatike

- Meje informatike se še zmeraj nekoliko spreminjajo, v najširšem pomenu pa informatika vključuje preučevanje naslednjih disciplin in področij:

- Računalništvo (Computer Science)
- Upravljanje (Management Science)
- Operacijske raziskave (Operations Research)

Tehnični pristop

- Sociologija (Sociology)
- Politologija (Political Science)
- Psihologija (Psychology)

Vedenjski pristop

# Interdisciplinarnost informatike

- ▣ Glavne prvine informatike so:
  - ▣ Sistemi
  - ▣ Podatki in informacije
  - ▣ Odločanje in odločitve
  - ▣ Komuniciranje in sporočanje
  - ▣ Informacijski procesi in sistemi
  - ▣ Računalniki ter ostala informacijska in komunikacijska tehnologija

# Zakaj poznati informatiko?

- **Informacije** so poleg energije in surovin **temeljni vir sveta**.
  - Živimo v informacijski družbi, ki je v vse večji meri odvisna od informacij.
- Glavni pripomoček za zagotavljanje in uporabo informacij je računalnik ter ostala IKT (informacijska in komunikacijska tehnologija), kateri omogočajo izvajanje programske opreme oz. **informacijskih sistemov**.

# Razvoj človeške družbe

- Značilne **faze** družbenega in gospodarskega **razvoja**:
  - Agrarna (kmetijska) družba
    - Večina prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom oz. pridelavo hrane.
  - Industrijska družba
    - Dominantno število zaposlenih v industriji.
  - **Informacijska družba**
    - Večina ljudi se ukvarja s storitvami, vezanimi na zbiranje, shranjevanje, obdelavo in distribucijo podatkov (informacijske storitve, izobraževanje, mediji, ...)



# Tehnološke revolucije

Obdobje umetne inteligence, nanotehnologij, biološkega inženirstva, ...

??

Obdobje informacijskih tehnologij.

1971

Obdobje nafte, avtomobilov, petrokemije in masovne proizvodnje.

1908

Obdobje jekla, elektrike in težke industrije.

1875

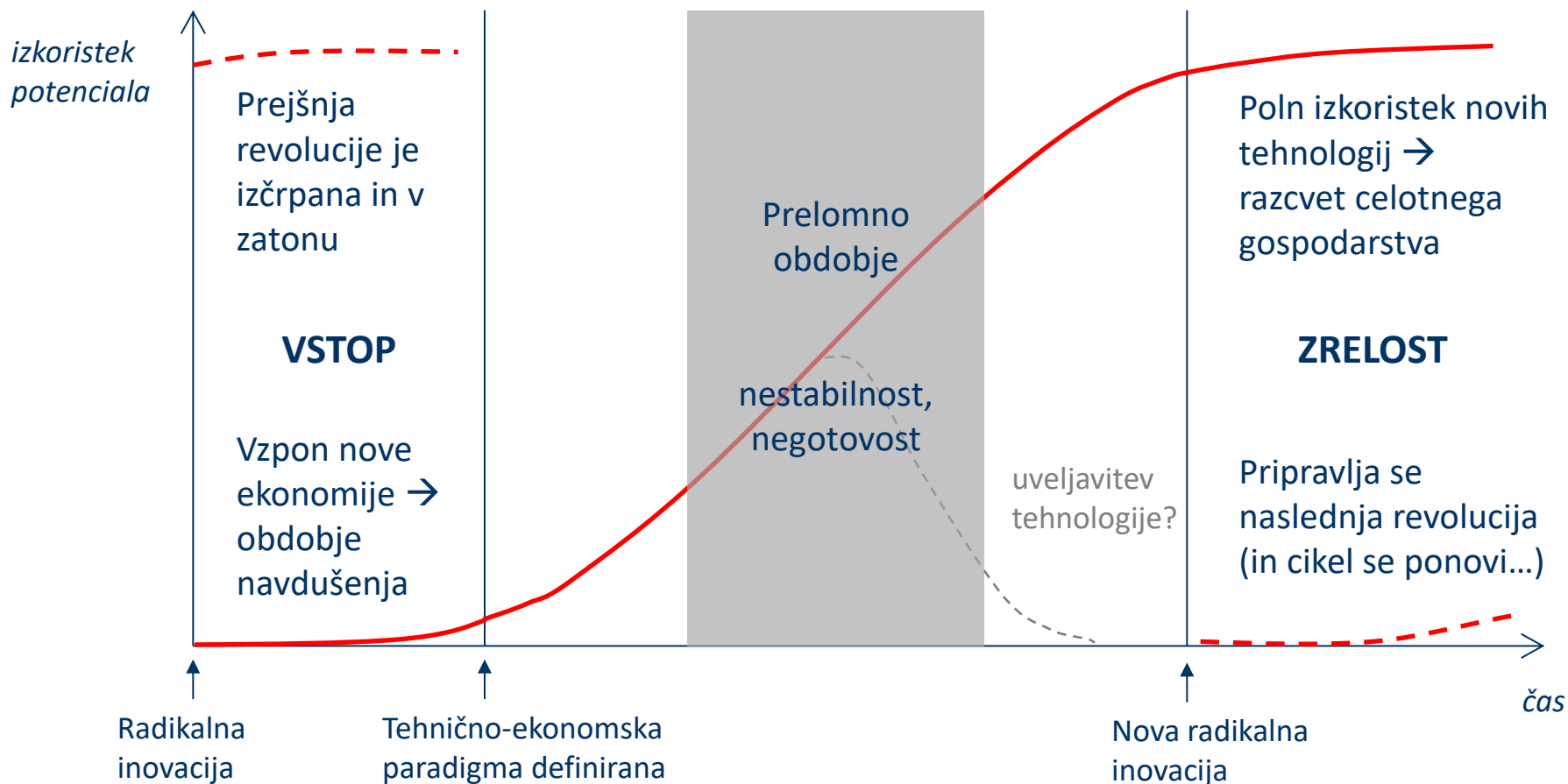
Obdobje železnic, premoga in parnega stroja.

1829

Obdobje “industrijske revolucije” v Angliji.

1771

# Življenjski cikel tehnološke revolucije (40-60 let)



# Informacijska družba

- Bistveni so **podatki, informacije in znanje**.
  - Ne temelji zgolj na izkoriščanju surovin in energije, temveč kot osrednji vir jemlje informacije.
  - Informacijska infrastruktura (internet) povzroča spremembo obstoječih dejavnosti in razvoj novih.
  - Glede na karakteristike preteklih tehnoloških obdobj se nahajamo v obdobju polnega razcveta informacijskih tehnologij in povezanih dejavnosti → pričakujemo lahko nov cikel (oz. cikle) tehnološkega razvoja.
- **Obvladovanje informacij** je dominantno znanje.
  - Učinkovito obvladovanje informacij omogočajo **informacijske rešitve** (IT in IS)!

# Razvoj informacijskih rešitev

ZAKAJ se je tega učiti treba?

# Informacijska rešitev

- **Informacijska rešitev** je implementacija ideje, ki omogoča ljudem učinkovito izvajanje aktivnosti, ki vključuje uporabo informacij.
  - Za implementacijo je najbolj primerna uporaba računalnikov in ostale IT.
  - Za posredovanje informacij so najbolj primerne tehnologije komuniciranja.
- Informacijsko rešitev lahko razumemo kot **programsko opremo**, ki deluje **na računalniškem sistemu** in omogoča uporabnikom **obdelavo podatkov** oz. informacij.

# Nove informacijske rešitve



- V informacijski družbi je ogromno zahtev po informacijskih rešitvah (IR).
- Ideje za nove IR temeljijo
  - Na **izboljšanju obstoječih dejavnosti** z informacijsko podporo
  - Na **predvidevanjih** o tem, kakšne rešitve bi ljudje želeli uporabljati



# Razvoj IR

- Razvoj IR je kompleksno opravilo, ki zajema **večplastna znanja**
  - Domensko znanje (poznavanje področja, za katerega želimo razviti IR)
  - Tehnično znanje (znanje o tehničnih vidikih razvoja IR)
  - Organizacijsko znanje (kako povezati različne vidike in skupine ljudi na poti proti končni rešitvi)

# Primer IR: elektronsko cestninjenje

- ❑ Ideja: razviti IR, ki omogoča elektronsko cestninjenje v prostem prometu
  - ❑ (Avto)ceste brez cestninskih postaj
  - ❑ Za vsako vozilo se avtomatsko izračunava število prevoženih kilometrov
  - ❑ Po preteku nekega obdobja se vsakemu lastniku vozila pošlje račun
  - ❑ Vsak voznik ima možnost sprotnega spremljanja stanja prevoženih km





# Primer IR: elektronsko cestninjenje

Ideja / potreba

Načrtovanje

Povezovanje

Razvoj

Vpeljava / uporaba

**Tehnični vidiki** (GPS, GSM, centralni portal, HTTP, e-pošta, spletne storitve, ...)

**Podjetja:** Celosna podjetja, vsi obstoječi in novi, vključno s posredniki in upravitelji. Komercialni in nekomercialni. Organizacijsko vidiki: integracijsko opremljenost, procesi, mrežni sistemi, sistemi, pravni položaji, upravljanje, FF, Unil, FG, UnimB, banke, prodajna mesta, varnost in zaščita, ...)

# Primer IR: elektronsko cestninjenje



# Instant-ideja ali sistematično delo

- Kaj se bolj splača: imeti fascinantno idejo za novo IR, jo lansirati na tržišče, pobrati milijone in se upokojiti sredi 20-ih, ali se odločiti za fakulteto, se učiti sistematičnega pristopa, doštudirati in postati profesionallec ?

# Zgodba o uspehu št. 1



## □ Bill Gates

- Ameriški podjetnik, skupaj s Paulom Allenom ustanovitelj podjetja Microsoft.
- Pri 20-ih letih je pustil študij.
- Njegovo bogastvo ocenjujejo na 123 milijard \$ [sept 2023].
  - Od leta 1995 velja za enega najbogatejših Zemljanov.



# Zgodba o uspehu št. 2



- Sergey Brin
  - Ameriški podjetnik ruskega porekla, skupaj z Larryjem Pageom ustanovitelj podjetja Google.
  - Do 2019 predsednik koncerna Alphabet (pod katerega sodi Google).
  - Sodi med 10 najbogatejših ljudi na svetu
    - Njegovo bogastvo ocenjujejo na 107 milijard \$ [sept 2023].



# Zgodba o uspehu št. 3



- Niklas Zennström
  - Švedski podjetnik, skupaj z Dancem Janusom Friisom ustanovitelj P2P izmenjevalnega omrežja KaZaA ter internetnega telefonskega omrežja Skype.
  - Podjetje Skype prodal za 2,6 milijarde \$ podjetju eBay.
  - Ustanovitelj združenja EUTA (*European Tech Alliance*), ki zajema najhitreje rastoča evropska tehnološka podjetja.
  - Vodi investicijski sklad Atomico.



# Zgodba o uspehu?

- Svet je poln zgodb o uspehu
  - Mladi nešolani .com povzpetniki
  - Hitro rastoči imperiji
  - 14-letniki kot uspešni programerji, ...
- Zakaj ste se sploh prišli mučiti na fakulteto?



# Malo manj uspeha...

- ▣ Neuspešno se konča okrog 80% vseh projektov IT.
- ▣ Denarne izgube z nekončanimi projekti se štejejo v stotine milijard \$.
- ▣ Velika večina idej nikdar ne pride do tržišča ali pa jih na tržišču propade.
- ▣ Ključen za neuspeh je »ne-inženirski« pristop k takim projektom, zanemarjanje oz. nepoznavanje pravil, postopkov in dobrih praks – **tukaj ste zato, da se naučite dobrega razvoja informacijskih rešitev !!!**



# V čem je naša možnost?

- Globalizacija onemogoča konkurenčnost pri ceni delovne sile.
- Edina možnost je višja dodana vrednost.
  - Potrebno je **znanje** na višjem nivoju.
  - Potrebno je poznavanje **inženirskega pristopa** k razvoju IR.



# Res le ideja brez izobrazbe?

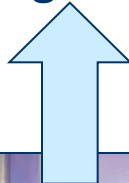


Niklas Johansson



dve diplomi  
+  
magisterij

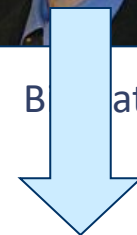
diploma  
+  
magisterij



Sergey Brin



Bill Gates



diplomiral kot zrel  
in uspešen podjetnik  
po 30 letih

# Dobri časi, slabi časi

- Najboljša podjetja za razvoj IR izvajajo svoje projekte v skladu z jasno postavljenimi cilji glede kakovosti.
  - Točno napovedovanje rokov
  - Vnaprej pravilno ocenjeni stroški
  - Vse višja produktivnost
  - Dobro vzdušje med zaposlenimi in zadovoljne stranke
- Držijo se **dobrih praks razvoja IR**.

# Dobri časi, slabi časi

- Če se uporabi **dober pristop k razvoju**, je rezultat lahko odličen:
  - Telekomunikacijsko podjetje je moralo **spremeniti 3.000 vrstic kode** v programu s skupno 1.000.000 vrsticami.
  - Projekt so izvedli tako, da v naslednjem letu **ni bila odkrita nobena napaka**.
  - Skupni čas izvedbe projekta (vključno z analizo, načrtovanjem, implementacijo in testiranjem) je bil **9 ur**.

# Dobri časi, slabi časi

- Kljub mnogim uspehom se v veliko podjetjih ne držijo dobrih praks in uporabljajo **zastarele oz. neprimerne pristope**.
  - Ameriška davčna uprava se baha z 8 mrd \$ vredno modernizacijo njihovega IS, ki vsako leto povzroči za 50 mrd \$ izgube prihodkov
  - Problemi z avtomatskim upravljanjem prtljage so prestavili otvoritev letališču v Denverju za več kot leto, z dnevno izgubo 1,1 mil \$
  - Raketo Ariane 5 je pri prvi izstrelitvi razneslo zaradi programske napake
  - Proračun ameriškega letalstva za napreden sistem avtomatizacije je bil presežen za 3 mrd \$

# Borba z dinozavri

- Težave, ki so pestile razvoj IR pred desetletji, so še zmeraj prisotne (**in še zmeraj ponavljamo iste napake!!!**)
  - Veliki projekti niso novost (za razvoj Windows NT je bilo potrebno okrog 1500 človek-let; za razvoj IBM OS/360 leta 1966 trikrat več)
  - Pretiran pritisk z roki (75% majhnih in 90% velikih projektov ima težave s pravočasnim zaključkom faz)
  - Nadurno delo je bolj praksa kot izjema (pomanjkanje zbranosti, nezadovoljstvo → napake)
  - Glavni razlog za težave pri razvoju so **težave z zahtevami** (nerazumevanje potreb, napačne zahteve, pomanjkljive specifikacije, prevelika kompleksnost zahtev, ...)

# Borba z dinozavri

- Težave, ki zadnjih 20-30 let pestijo razvoj IR, so hkrati razlog za zadovoljstvo in obup
  - Obup: **težave so znane** že dobrega četrto stoletja, pa še kar niso odpravljene
  - Zadovoljstvo: v vsem tem času smo se dovolj naučili, da se **lahko napakam izognemo**
    - Večina napak je posledica podcenjevanja nekih aktivnosti in človeške nedoslednosti
    - Če bomo dovolj sistematični in dosledni pri razvoju IR, se bomo težavam izognili

# Bedakovo zlato

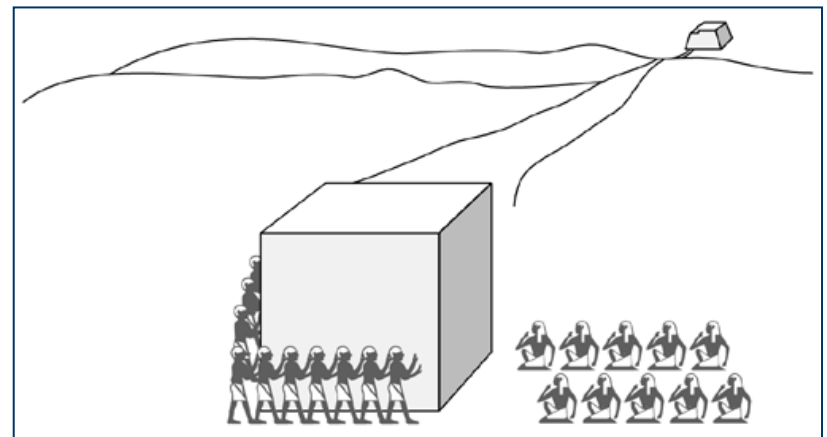
- ❑ Razvijalci IR že več desetletij podlegajo skušnjavi po svojem bedakovem zlatu
  - ❑ Železov pirit ima skoraj enak sijaj kot pravo zlato, le da je krhek, luskast in praktično ničvreden
- ❑ Privlačijo jih namreč **neprave in škodljive prakse**, ki so na videz privlačne, a v resnici krhke, nekoristne in... praktično ničvredne!
  - ❑ Tudi pri razvoju IR se mnogi »lepijo« na navidezno privlačne, vendar neučinkovite in škodljive postopke
  - ❑ Dobro se je držati reka “Ni vse zlato, kar se sveti!”



# Piramide pri razvoju IR?

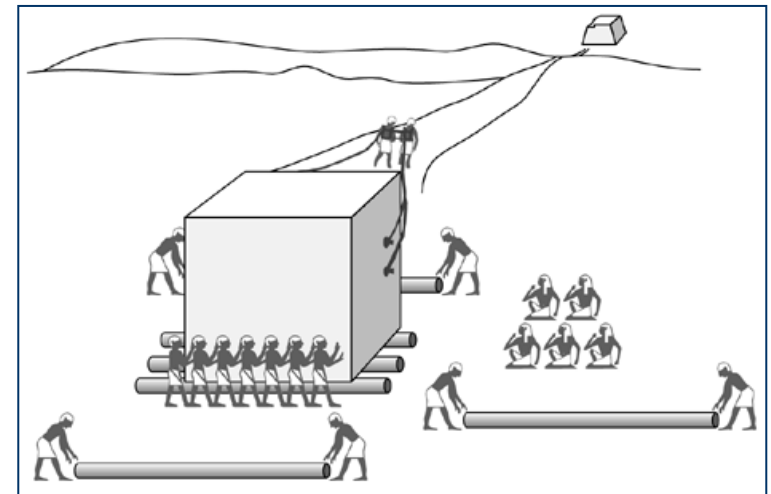
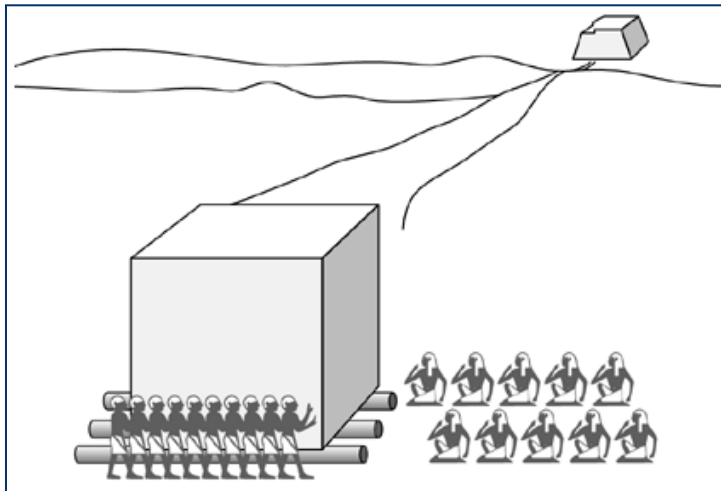
## □ Naloga:

- Predstavljajte si, da sodelujete pri gradnji ene izmed Egipčanskih piramid. Dobite nalogo, da premaknete ogromen kamniti blok 10.000 metrov od reke do mesta gradnje. Na voljo imate 100 dni in 20 ljudi, da to opravite.
- Kako bi se lotili naloge?

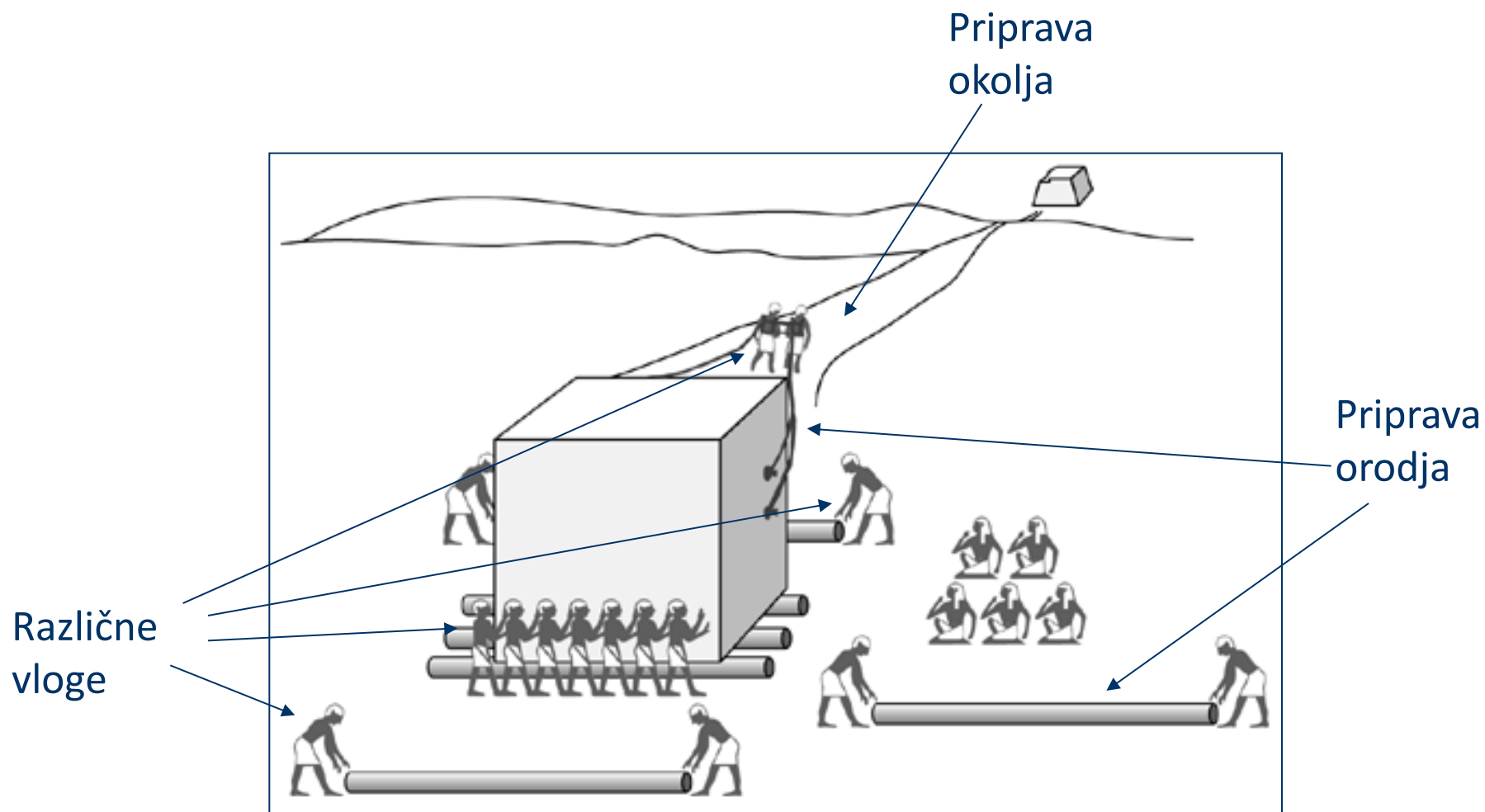


# Piramide pri razvoju IR?

- ❑ Različni pristopi
  - ❑ Pristop z “grobo silo”
  - ❑ Najprej planiraj, nato izvedi
  - ❑ Najprej planiraj, nato si pripravi orodje, nato izvedi
  - ❑ Najprej planiraj, nato si pripravi orodje, nato si prilagodi okolje, nato izvedi



# Piramide pri razvoju IR?



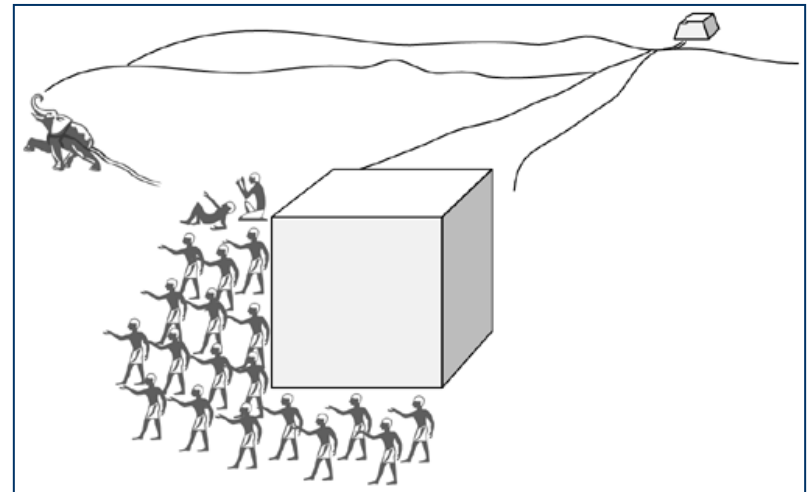
**Planiranje in načrtovanje!!!**

# Piramide in razvoj IR

- Primerjajte premikanje kamnitih blokov in razvoj IR!
  - V čem so podobnosti?
  - Kakšne so razlike?
  - Kaj se lahko iz primera naučimo v zvezi z razvojem IR?
- Razvijalec IR se mora vsak dan vprašati
  - Ali smo se danes premaknili **en dan bližje** k cilju?
  - Če ne, ali smo **zmanjšali preostanek** dela za dan?

# Silver bullet?

- Tehnologijam in metodologijam, ki naj bi na zelo enostaven način omogočale izredno visoko produktivnost, pravimo “**silver bullets**”.
- Zmotno prepričanje se običajno rodi iz pričakovanj, da bo neka nova tehnologija oz. praksa z lahkoto in brez truda opravila z vsemi obstoječimi težavami
- **Magičnih pristopov in rešitev ni**



# Nekaj resnic o razvoju IR

- Svet IR je imel veliko časa, da osvoji **nekaj lekcij**:
  - Uspeh projekta razvoja IR je odvisen od tega, da **ne začnemo s kodiranjem prezgodaj**
  - Silver bullets pristopi so zelo nevarni za uspeh projekta, čeprav bodo ponudniki orodij še naprej trdili nasprotno
  - Površno, **polovičarsko izboljšanje procesa** razvoja je še predvsem **nevarno**, ker običajno onemogoči bodoče poskuse izboljšave
  - Ne glede na svoje ime programska oprema (*software*) ni “mehka”; razen, če je takšne ne naredimo sami, kar pa precej stane
- Najbolj uspešni ljudje in organizacije so si te lekcije vzeli k srcu
- Naučiti se izogibati bedakovemu zlatu je eden prvih korakov na poti k uspešnemu razvoju IR

# Inženirstvo, ne znanost

*A scientist builds in order to learn; an engineer learns in order to build.  
—FRED BROOKS*

- Kateri izmed spodnjih poklicev po vašem mnenju najboljše opisuje pristop k razvoju IR?
  - Tesar, gasilec, arhitekt, umetnik, pisec, raziskovalec, znanstvenik, arheolog, ???
- Na kakšen način je najbolj primerno razmišljati o razvoju IR?
  - Je znanost? Umetnost? Obrt? Ali nekaj povsem drugega?

# Inženirstvo, ne znanost

## □ Znanstveniki...

- se učijo, kaj drži in kaj ne, kako preverjati hipoteze in kako pridobivati nova znanja na svojem področju
- morajo spremljati najnovejše raziskave
- si lahko privoščijo zelo ozko usmerjenost

## □ Inženirji...

- se učijo, kaj drži, kaj je uporabno in **kako izkoristiti obstoječe znanje za rešitev praktičnih problemov**
- morajo obvladati znanje, ki se je že izkazalo za zanesljivo in učinkovito
- potrebujejo široko razumevanje vseh faktorjev, ki vplivajo na izdelek oz. storitev, ki jo načrtujejo



# Študij primera #1: ITK podpora v Zari

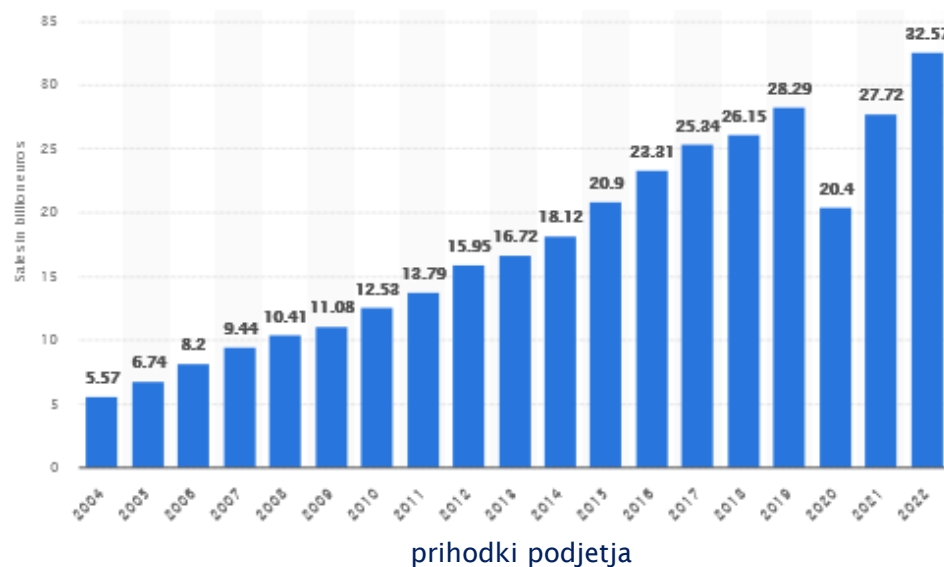
KAKO to delajo pravi mojstri?



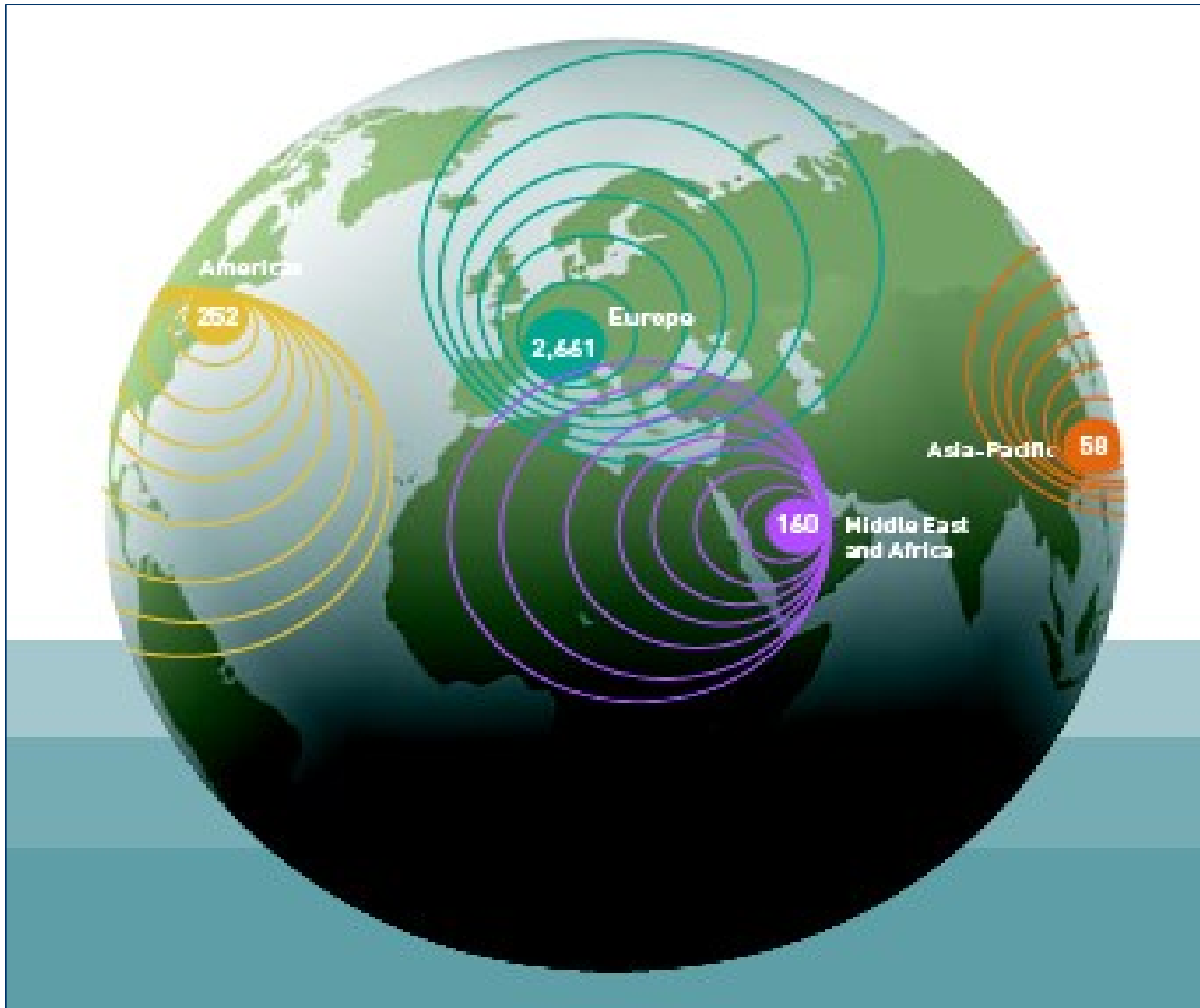
# Osnovni podatki



- Zara je blagovna znamka podjetja Inditex (La Coruña, Španija)
- Ena največjih svetovnih trgovskih verig z oblačili
- Prihodki od prodaje 32,6 milijarde € v letu 2022 (kar je več kot ½ slovenskega BDP), letna rast (2021-2022) je več kot 15%
- Dobiček 4,1 milijarde € v letu 2022
- 5.815 trgovin po vsem svetu [31.12.2022]
- V zadnjih letih povprečno odprejo 1 trgovino na dan



# Globalna mreža trgovin



# Mreža trgovin v Evropi



# Ključ do uspeha (1/2)

- Hitro plasiranje modnih izdelkov po celem svetu po dostopni ceni (t.i. "fast fashion")
- Čas za prihod izdelka z risalne mize do polic v trgovini je 15 dni
- Prodaja majhnih količin enakih izdelkov in hitra menjava asortimana
- Letni dosežki
  - 40.000 različnih modelov oblačil (design)
  - 10.000 različnih modelov pošljejo v proizvodnjo
  - 300.000 različnih artiklov (različne barve, velikosti)
- Prihod novih kolekcij v trgovine 2x tedensko

# Ključ do uspeha (2/2)

- Neprestana izmenjava informacij skozi celotno Zarino dobavno verigo
  - stranke → poslovodje trgovin → tržni specialisti → modni oblikovalci → proizvodnja → skladišče → distribucija
- Nenehno menjavanje kolekcij
  - 75% vseh oblačil v trgovinah se povprečno menja v 3-4 tednih
- Nenehno praktično "on-line" spremljanje kupnih navad in želja kupcev po vsem svetu

# Kako omogočiti “fast fashion”

- Glede na **število trgovin**, **hitrost menjave** kolekcij v trgovinah in **število artiklov** je nemogoče učinkovito delovati brez ustrezne informacijske podpore
- V **centralni informacijski sistem** je vključena celotna mreža trgovin po vsem svetu
- V informacijski sistem so vključeni tudi proizvodni obrati, katere programirajo iz centrale
- Informacijsko komunikacijska tehnologija je eden ključnih dejavnikov, ki **omogoča** Zarin način poslovanja
- Izredno pomembna je **informacijska podpora** procesu naročanja, ki omogoča hitro menjavo izdelkov v trgovinah in oblačila, ki so vseh kupcem v posamezni državi



# Proces naročanja



3



trgovine (cel svet)

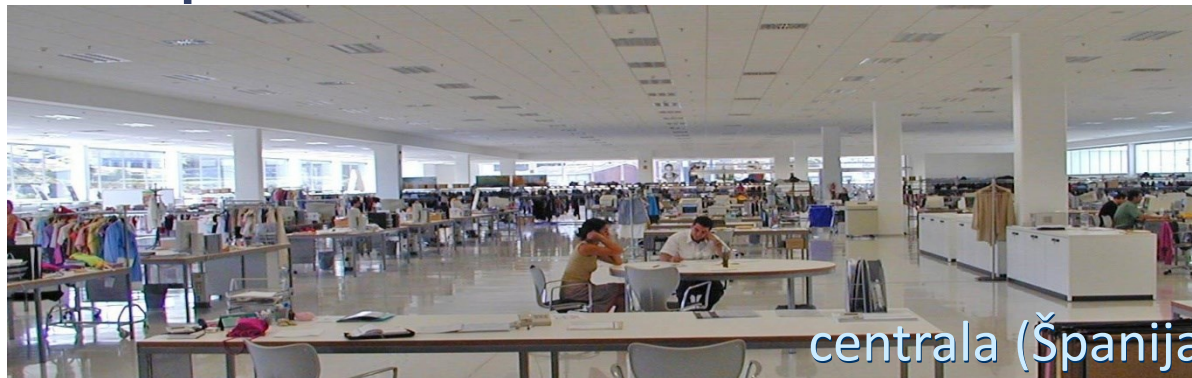


1

4

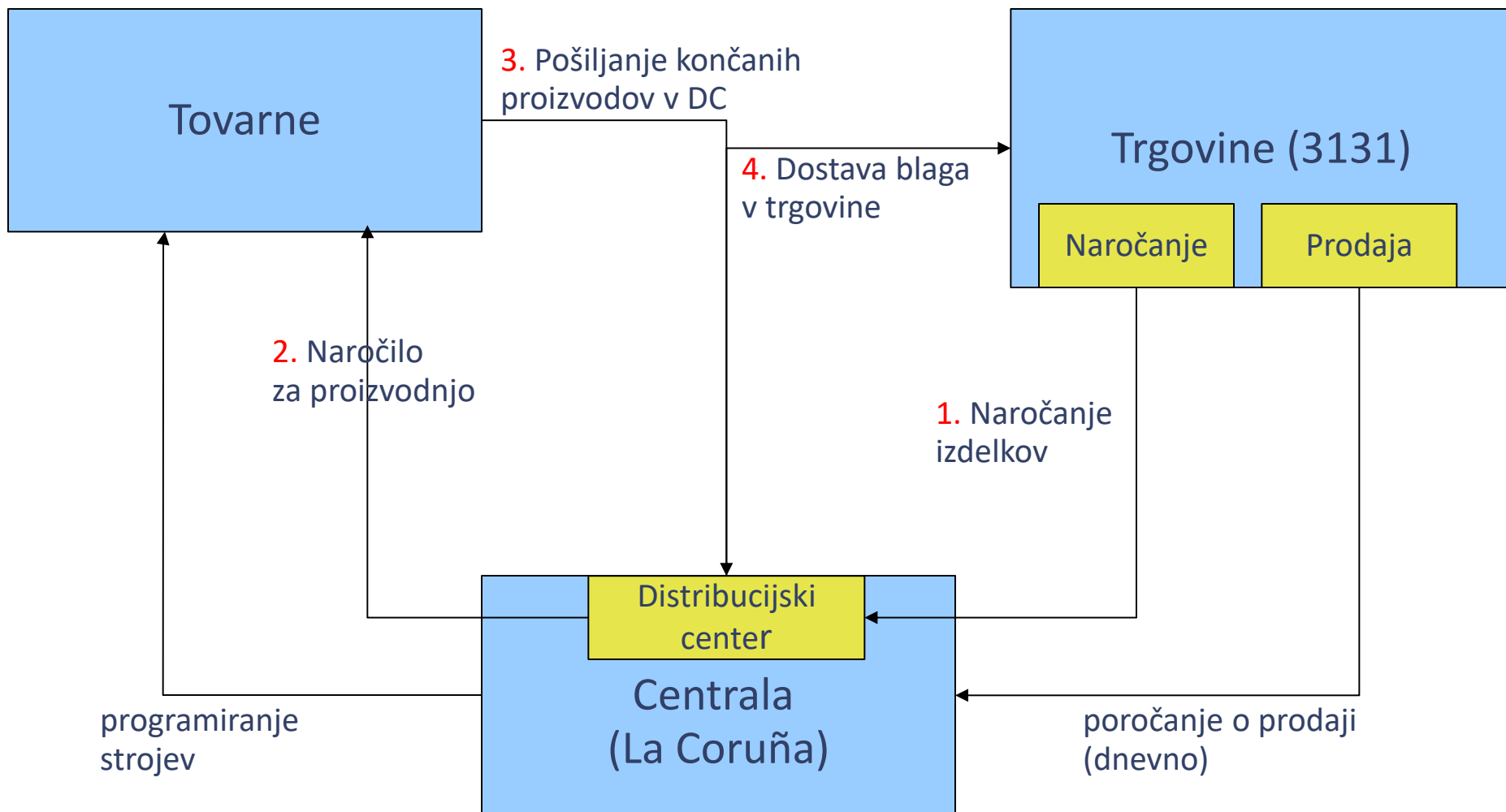


2





# Informacijski tok procesa naročanja



Koraki 1-4 se izvajajo 2x tedensko za vseh 7475 trgovin  
Komunikacija poteka popolnoma elektronsko

# Potek procesa naročanja

## 1. Naročanje izdelkov

- Vodja prodajalne preko dlančnika naroči želene izdelke iz celotnega Zarinega asortimana, obvezno 2x na teden

## 2. Naročila za proizvodnjo

- V La Coruñi prejmejo 2x na teden naročila iz vseh trgovin, sestavijo skupno naročilo in manjkajoče izdelke elektronsko naročijo v tovarne, kjer neposredno programirajo stroje

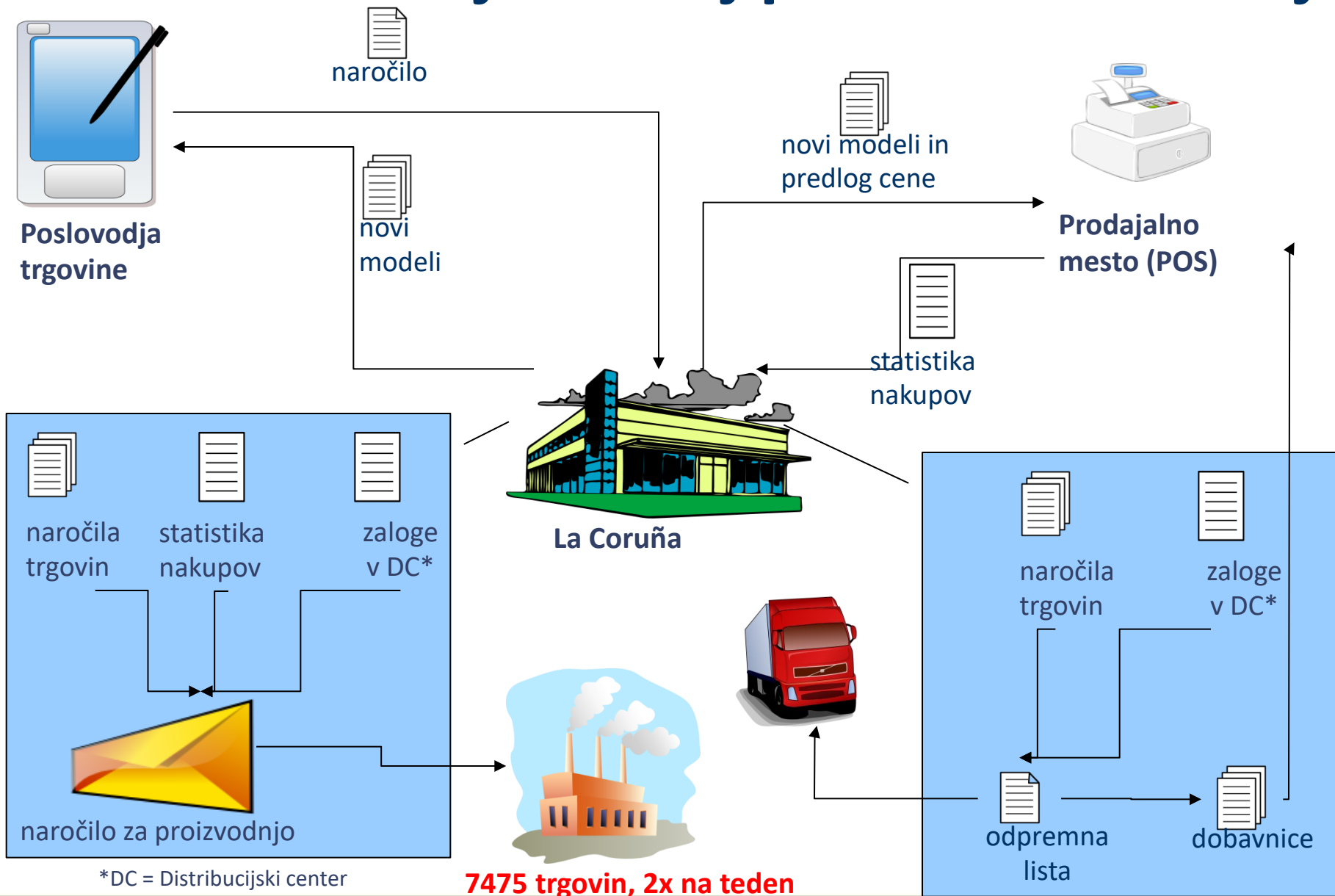
## 3. Pošiljanje končanih proizvodov v DC

- Končani izdelki pridejo v avtomatiziran zbirni center, glede na črtno kodo in naročila posameznih trgovin se avtomatsko sestavijo odpreme za posamezne trgovine

## 4. Dostava blaga v trgovine

- V kolikor so izdelki na zalogi, jih dobi trgovina v roku 1-2 dni od naročila

# Tok informacij znotraj procesa naročanja



# Ugotovitve

- Brez ustrezne **informacijske podpore** ne bi bilo mogoče poslovanje Zare, kot jo poznamo danes
- Pomembna je **zasnova in struktura informacijskega sistema**
  - Dobro zasnovan informacijski sistem, ki omogoča učinkovito poslovanje, prinaša boljše rezultate kot samo tehnološko sodoben sistem
- IKT omogočajo **izkoriščanje priložnosti**, ki brez njih niso mogoče ali so težje dosegljive